南京邮电大学 · 新柚科创营 · “智创经典”设计竞赛

参赛赛道：经典游戏重构与机制创新

Univerthm

《Univerthm 以太微浮》

用节奏对抗静默 —— 一款 Windows 平台的键盘剧情音游



小 队 曹瑾容 · 宋云舒 · 赵琛鑫

2026 年 10 月 · α 可玩版：序章 3 曲 + 全系统骨架

陈述约 5 分钟，之后是实机演示

01 WHAT IT IS

先说清楚：这是一款什么样的作品

《Univerthm 以太微浮》是一款 Windows 平台的键盘剧情音游。

- 玩法参照 osu!mania 的轨道音符演奏：音符从上方落向判定线，按键命中。
- 借鉴 Phigros 的动态判定线：判定线本身可以位移、旋转、淡出。
- 完成从选曲、演奏、暂停到结算的完整流程，三首正式谱面组成序章。

在此基础上，我们把「父子判定线」和「动态判定区」做成了谱面机制 —— 这是申报的新机制。

项 目 档 案

平台	Windows · Godot 4.7.2 + GDScript
内容	序章 3 首正式谱 + 剧情档案
输入	键盘 A S D F / J K L ;
小队	3 人 · 视觉与框架 / 手感与制谱 / 剧情
状态	α 可玩版，规则与流程已跑通

3
首正式谱面（序章）

5
档判定 · 理论满分 1,010,000

463
项自动化测试全部通过

16,559
行 GDScript （64 个脚本）

02 SCORING MAP

评分表上的三项，作品分别落在哪

40 分 / 100

经典游戏核心逻辑复现

轨道音符演奏：短音符 tap 、长音符 hold

五档判定 + 计分：分数只由准确率决定

计时、暂停、重试、结算、逐首解锁

详见 P 04 – 06

30 分 / 100

至少一项新机制

父子判定线：子线继承父线位移与旋转

动态判定区：左右可行按键随事件切换

两项由同一份谱面事件驱动，画面与判定一致

详见 P 07 – 08

30 分 / 100

完整美术风格

深空 / 黑洞 / 紫色霓虹 / 切角面板统一四个界面

立绘、曲绘、过场动效支撑世界观

装饰效果避开正常读谱时段，不干扰操作

详见 P 11

下面的顺序就按这三块走：先把经典玩法讲清楚，再讲新机制，最后讲美术与技术怎么支撑它。

玩家的一轮循环：选曲 → 演奏 → 结算 → 解锁

选曲

列表或序章地图，切歌自动试听

演奏

4 轨、五档判定，纯几何舞台

结算

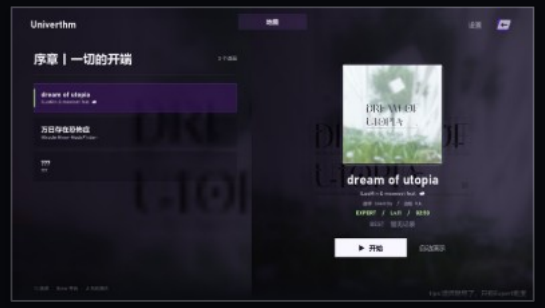
评级 S/A/B/C/D，带 Early / Late

解锁

逐首解锁下一曲

掉落

Stra 的笔记与曲绘进收藏



选曲 · 曲绘 / 难度 / BEST



演奏 · 透明轨道与判定环



结算 · 评级与判定统计



解锁 · 收藏品与剧情

闭环 官方成绩只在「正式通关」时写入：自动演示不计成绩、也不掉收藏。所以看别人打，代替不了自己打。

经典玩法怎么落地： 4 轨、两组按键、两种音符

谱面读的是 rchart v3 格式，也支持导入自制谱面（zip 拖进窗口即可）。

左手 A S D F → 左判定区

右手 J K L ; → 右判定区

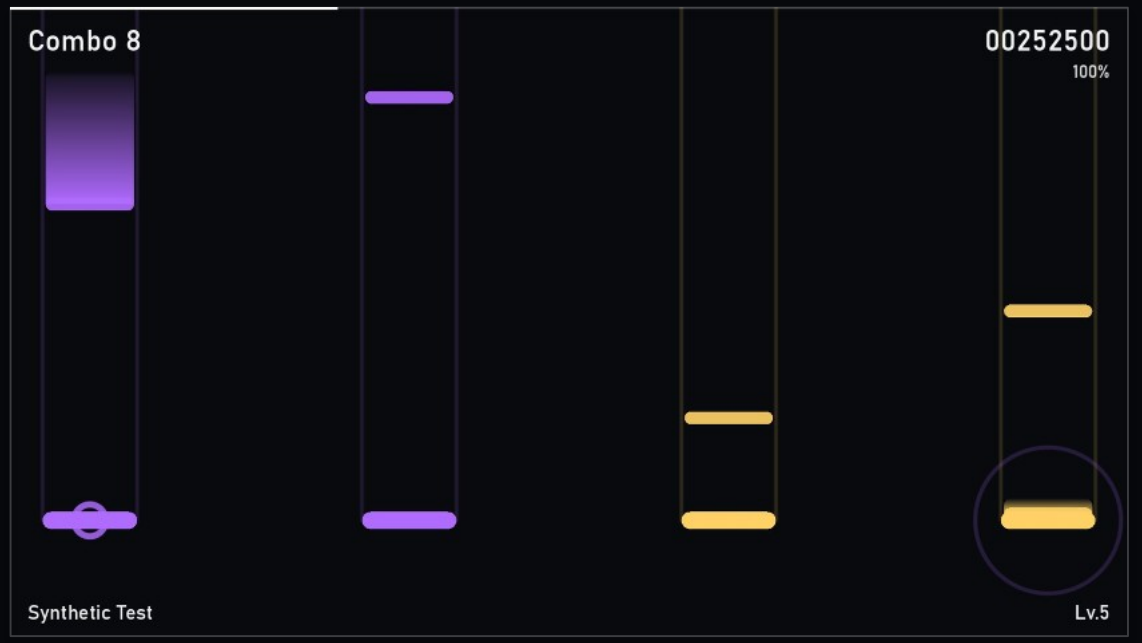


tap · 短音符 落到判定线时按下就判，一次判定。

hold · 长音符 头判命中后，只要还有任意键按着就算保持；全松才算断。

判定区 通用区任意键都能命中；左区只吃左手键，右区只吃右手键。

HUD 顶栏进度条 · 左上 Combo · 右上分数与 ACC · 左下曲名 · 右下等级



实机：轨道背景透明、只画两侧描边；判定线在画面高度 85% 处

音符位置按 `d = (note.time − t) × base_pps × speedMult` 换算，判定与画面读的是同一个 `t`。

判定与计分：五个窗口，一条不会骗人的线

以音符时刻为 0，单位毫秒；判定窗口可由设置整体缩放（默认 1.0×）。



判定	时间窗	权重	反馈
PERFECT+	≤ 40 ms	100%	紫色判定环
PERFECT	≤ 70 ms	100%	紫色判定环
GOOD	70 – 110 ms	75%	蓝色判定环
BAD	110 – 125 ms	0%	判定线闪红； hold 降半透明
MISS	> 125 ms	0%	无特效，音符直接过线

$$\text{SCORE} = 1{,}000{,}000 \times \Sigma W / N + 10{,}000 \times P^{+} / N$$

理论满分 1,010,000 · 没有连击加成 · Bad 与 Miss 同样断连



命中瞬间只在屏幕坐标上画一圈判定环

· Early / Late 分开统计，结算界面单列一行
· 多押（±20 ms 内 ≥ 2 颗）外圈叠一层蓝光，辅助读谱
· 打击音与判定环都不改变轨道本身的亮度

判定公平的前提：时间从音频来，不从帧数来

```
gameplay.gd
func _sample_audio_time() -> float:
    var pos := player.get_playback_position()
    pos += AudioServer.get_time_since_last_mix()
    pos -= AudioServer.get_output_latency()
    return pos - _chart_offset()
```

谱面时间 = 音频时间 − 谱面 offset − 玩家音画偏移

不按帧计时

读音频播放位置，再补最近混音时间、减输出延迟。

判定与画面同源

判定器和舞台读同一个 t，看到的和能按中的一致。

设备差异可校准

设置里打开节拍器测偏移，蓝牙耳机也能调到舒服。



辅助测量：100 BPM 、三轻一重，打 5 次取平均写回偏移

不同声卡、蓝牙设备仍会带来差异 —— 这部分我们不靠测试数据，靠玩家自己校准。

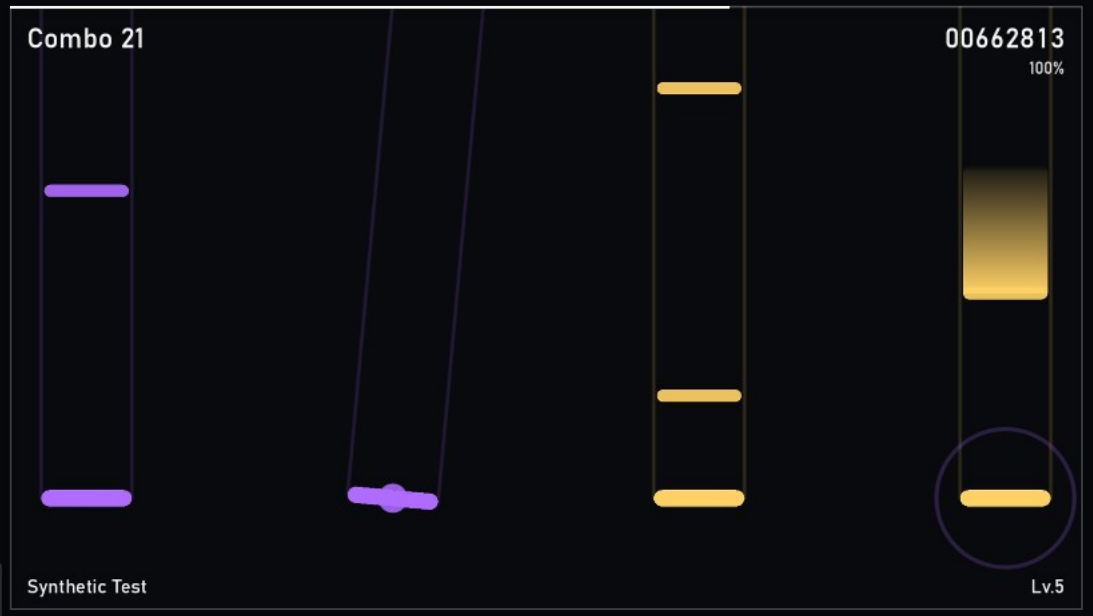
新机制一：父子判定线，轨道能挂到轨道上

- 子线继承父线的位移与旋转，同时仍能控制自己的透明度、速度、长度。
- 谱面事件按时间改这些参数，再走缓动过渡，所以运动是连续的、可编排的。
- 音符位置、长条形状、实际判定位置跟着同一套轨道状态一起变。

父链最多 8 层、自动防环。读谱难度是谱师用缓动写给玩家的，不是靠贴图堆出来的演出。

已写进正式谱面 第一首《 dream of utopia 》就含父线关系，现场可以直接演示。

演示位：第一首的 30–50 秒段可以先看轨道怎么转，再看左右区怎么换。





同一张谱里还能同时变速：子线的 speed 与父线的运动互不干扰。

新机制二：动态判定区，能按的键也会变

通用区	任意一组有效键都能命中
左区	只有左手 A S D F 能命中
右区	只有右手 J K L ; 能命中

玩家除了听准节奏，还要看清当前判定线在哪、哪一组键才有效 —— 于是读谱之外多了一层「看清目标」的挑战。

关键在实现：判定器与画面读同一份谱面事件数据，避免「看到的位置」和「真正能按中的区域」不一致。



实机：左区紫、右区金，轨道颜色与可用按键同时切换

我们不说「首创会动的判定线」。
创新在于把「线的层级运动」和「按键目标的变化」组合成可编排的谱面机制，两者由同一份事件数据驱动。

谱面在制谱器和实机上是同一套几何

web/js/editor.js	→	game/src/game/stage_view.gd
computePreviewLayout()	→	逻辑尺寸常量
laneGeom()	→	_lane_geom()
drawPreviewNotes()	→	_draw_notes()
drawLaneJudge()	→	_draw_lane_judge()
noteQuad() / bandQuad()	→	_note_quad()

硬 约 束

逻辑舞台	判定线 y
350 × 196.875	round(H × 0.85) = 167
4 轨 lane_w	音符半宽 / 厚
30.6 （PV_SCALE 1.75）	13.81 / 2.0

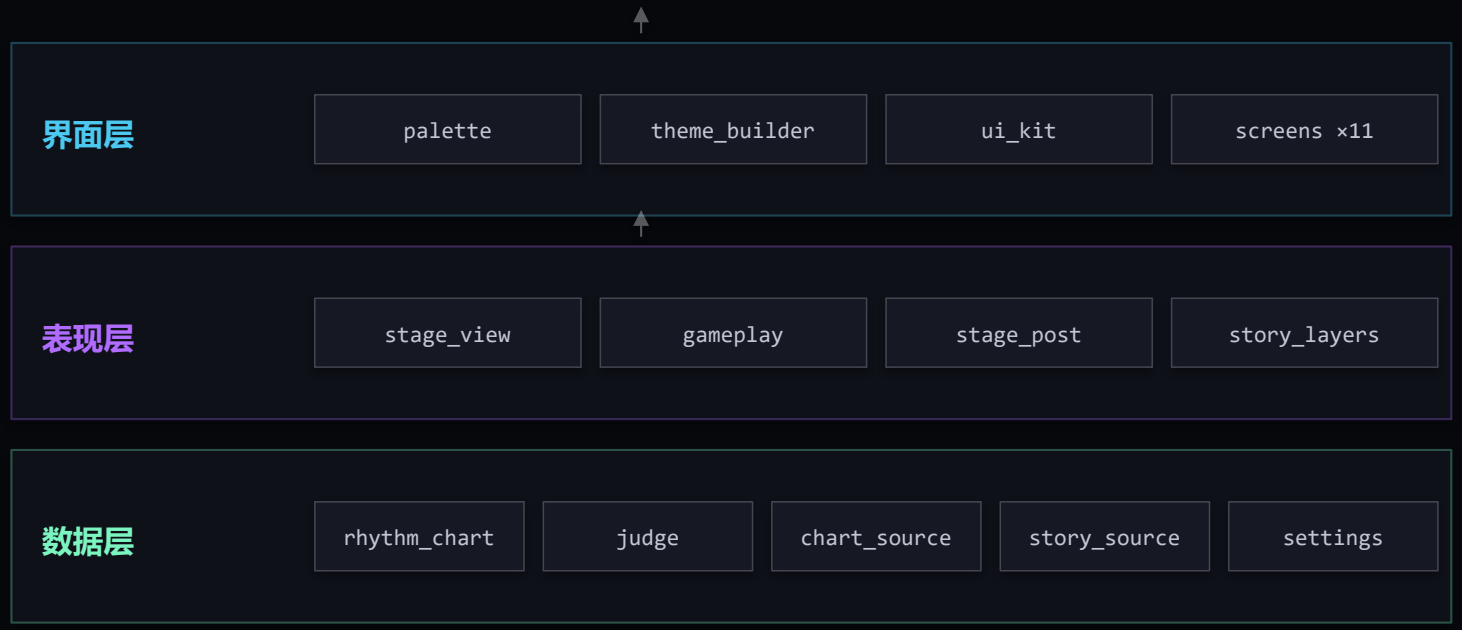
谱师在预览窗口里对齐的像素，实机就是同一个像素 —— 不需要「先预览、再实机调」两遍。



实机：轨道透明、判定线是一条实心圆角横条，和制谱器预览一致

这条同构管线让「新增一首曲子」不需要重写判定逻辑，只需要做谱面。

实现架构：三层分工 + 一条内容管线



App · autoload

设置 · 谱面库 · 本次会话 · 结算数据

存 档 三 分

settings.cfg

音量 / 偏移 / 玩家名

profile.cfg

次数 / 平均分 / 通关 / BEST / 已踏入

collection.cfg

剧情搜集

谱 面 管 线

网页制谱器
editor · core · storyboard

→

rchart v3
chart.json + 音频 + 曲绘

→

zip 拖进窗口
→ user://charts

→

舞台渲染
同一套几何公式

美术与叙事：深空霓虹统一四个界面

色板

深空底 #080A0E	紫 #B06BFF	青 #4CC9F0
粉 #F72585	黄 #FFD166	薄荷 #7CF5C1

画面统一

主菜单、选曲、结算、收藏共用一套切角面板与霓虹色；黑洞背景与磨砂全部由 shader 实时生成，不依赖 UI 切图。

不干扰读谱

演奏时只保留音符、判定线与命中反馈；立绘、故障效果只出现在非演奏界面。

叙事掉落

通关第 N 首，掉第 N 篇 Stra 的笔记；没打通只显示 ???，系统自己防剧透。



主界面 · 深空霓虹与切角面板



剧情阅读浮层：背景实时磨砂压暗，读完按 Esc 回地图。

12 VERIFICATION

怎么证明它能跑：自动化复核与实际边界

2026-11-01 自动化复核

249

项核心逻辑测试通过 · 0 失败

214

项玩法流程冒烟通过 · 0 失败

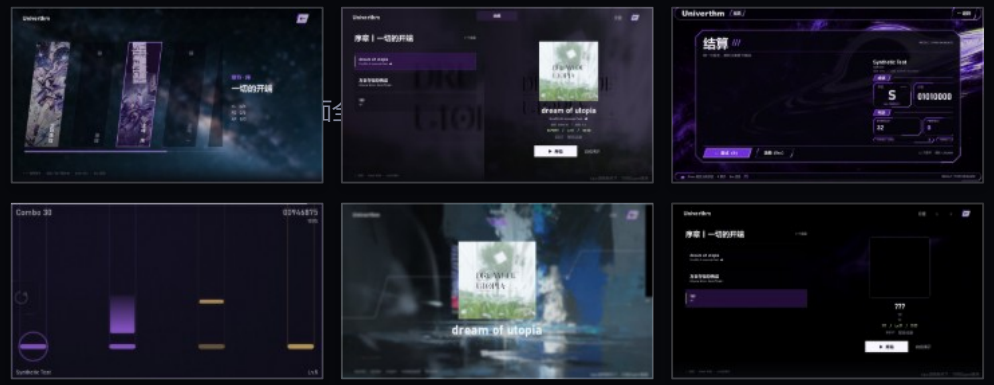
自动化测试

测试	覆盖内容
run_core_tests	数据层 / 判定 / 读谱容错， headless 单测
smoke.tscn	自动演示通关、几何常量、准确率、失败路径
realtime.tscn	真实音频时钟自检（需窗口 + 声卡）
calibration_check	节拍器 / 早按晚按 / 取平均 / 写回偏移
tutorial_check	教程弹窗按钮、图载入、 Esc 、记成看过

测试不能代替什么

不同键盘、声卡、分辨率下的真实手感仍要人工检查 —— 所以我们保留音画偏移设置，也把「跨设备验证」写在待办里，而不是写在成果里。

截图回归（81 张）



tests/shot.gd 会把每个界面自己走一遍并出图。改完 UI 直接看图，不用一张张手点 —— 上面这六张就是它拍的。

还没做完：谱面格式文档、制谱器前端独立发布、 BPM 变速。

13 TEAM

三块工作，一起交出来



01 视觉与框架

深空霓虹界面、动效与过场；框架完善；主界面音乐《 Diffusion 》原创作曲编曲。

02 玩法与内容

判定手感与游玩流程调试；制谱器调试；三首正式谱面制作。

03 叙事与材料

序章剧情与 Stra 的笔记；答辩材料、演示流程与现场准备。

小 队 **曹瑾容 • 宋云舒 • 赵琛鑫** （与报名材料一致）

听不见的世界里，还有一个拍子。

《 Univerthm 以太微浮》 α 可玩版 · 2026 年 10 月

接下来的时间留给我们现场跑一遍：选曲、演奏、结算，以及收藏品里的剧情。

谢谢各位评委。